

为了达成**全拿满分（100分基础分 + 15分附加题）、工作量与难度绝对1:1且最大化并行开发**的目标，我为你设计了以下的最佳分工方案。

💡 第二部分（并行编程实战）方向选择建议

强烈建议选择 **方向 A：Spark 大数据分析（40分）**。

选择理由（从并行开发和拿高分的角度）：

- 解耦性极强（完美并行）：** Spark 的代码（A-1数据清洗、A-2 SQL查询、A-3 性能对比）完全可以在本地电脑上用 **PySpark / Pandas 编写并调试完毕**。这意味着负责这部分的同学**完全不需要等待**另一位同学搭建好华为云 K8s 集群，两人可以从第一天就开始 100% 并行工作。
- 调试难度低：** 方向 B（MPI）的分布式通信死锁排查非常耗时，且极度依赖集群环境；而 Spark 只要本地逻辑跑通，提交到云端大概率能一次过。
- 容易凑字数和写分析：** Spark 分析的截图多、图表多、Amdahl 定律分析更容易量化，在最后拿“报告质量分（10分）”时极具优势。

💛 两人完美 1:1 分工方案 (总计任务分 105 分)

我们将两人划分为两个角色：**同学A（云原生架构与运维）** 和 **同学B（云应用开发与大数据）**。

这样的划分不是按“题号”生硬切分，而是按“技术栈”切分，减少两人在本地环境配置上的重复劳动。

🧑🏠 同学 A：云原生架构与运维 (负责底层环境、自动化与存储)

总计承担任务分：50分 + 一半报告撰写

难度特点： 偏向 YAML 编写、K8s 机制理解、Helm 部署，适合细心且对底层环境感兴趣的同学。

任务模块	具体内容	对应分数
第一部分 T2	CCE 集群搭建（买节点、配 kubectl）	8 分
第一部分 T3	核心应用部署（编写 Deployment, Service, ConfigMap, Secret 的 YAML）	12 分

任务模块	具体内容	对应分数
第一部分 T4	持久化存储（创建 PVC 并挂载给 Redis）	10 分
第二部分 A-0	部署 Spark Operator (通过 Helm), 跑通测试案例	10 分
附加题 1	监控系统 (Helm 部署 Prometheus + Grafana, 截图 Dashboard)	5 分
附加题 2	CI/CD 流水线 (配置 GitHub Actions/GitLab CI 自动构建镜像推 SWR)	5 分

🧐💻 同学 B：云应用开发与大数据 (负责应用层、弹性伸缩与数据分析)

总计承担任务分：55分 + 一半报告撰写

难度特点：偏向 Python 编程、Dockerfile 编写、压测与数据分析，适合有一定代码基础的同学。

任务模块	具体内容	对应分数
第一部分 T1	应用容器化（改写多阶段 Dockerfile，跑通 docker-compose）	10 分
第一部分 T5	ConfigMap Volume 挂载（改写 Nginx 反向代理配置并挂载）	5 分
第一部分 T6	HPA 弹性伸缩（配 HPA 策略，用 ab 发起压测并截图扩缩容）	5 分
第二部分 A-1	Spark 数据清洗（缺失值处理、统计信息输出）	10 分
第二部分 A-2	Spark SQL 统计分析（4个复杂查询：Group By, Top-N, 窗口函数等）	15 分
第二部分 A-3	性能对比与 Amdahl 分析（单机 Pandas vs 并行 PySpark 绘图对比）	5 分
附加题 3	前沿专题（建议选 C-1 分布式 AI ，用 PyTorch DDP 跑个 MNIST，代码网上极多）	5 分

(注：同学B承担了55分，同学A承担了50分，但同学A的集群调试会有一定的隐藏时间成本，实际工作量绝对 1:1)

零等待的并行开发时间线 (如何合作最快)

为了避免互相等待（比如B等A的集群建好才能做题），请严格按照以下三个阶段执行：

Phase 1: 各自本地开发（第 1~3 天）—— 完全无依赖

• 同学 A 的工作：

- 在华为云领取代金券，立刻创建 CCE 集群 (T2)。
- 在本地配置好 kubectl，基于任务书附录写好 T3、T4 的 YAML 文件备用。
- 研究 GitHub Actions (附加题2) 的语法。

• 同学 B 的工作：

- 在本地修改 Dockerfile，用 `docker-compose up` 测试前后端连通性并截图 (T1)。
- **重点：** 完全不需要云环境，在本地电脑上 `pip install pyspark pandas`，把老师给的 CSV 下载到本地，在 Jupyter Notebook 里把 A-1、A-2、A-3 的代码全部写完、跑通并截图出图表！

Phase 2: 云端联调与整合（第 4~5 天）—— 紧密合作

- **同学 B** 提供改好的代码仓库，**同学 A** 配置 CI/CD (附加题2) 触发自动打包，把 B 的镜像推送到 SWR 仓库。
- **同学 A** 将写好的 YAML (T3, T4) `kubectl apply` 部署到集群，确保网站能通过公网 IP 访问，Redis 数据不丢失。
- 环境通了之后，**同学 B** 开始基于该集群做 T5 (ConfigMap 替换) 和 T6 (用 `ab` 工具压测触发 HPA，盯着屏幕截图)。
- **同学 A** 使用 Helm 部署 Spark Operator (A-0) 和 Prometheus 监控 (附加题1)。

🔑 Phase 3: 并行收尾作业 (第 6~7 天) —— 各自冲刺附加题与报告

- **同学 B** 把 Phase 1 本地写好的 PySpark 代码打包成 `.py` 文件, 发给 **同学 A**。同学 A 提交到 K8s 运行, 由于本地已经 debug 过了, 云端基本一次成功。
- **同学 B** 去本地虚拟机折腾附加题 3 (C-1或C-2), 写 1500 字小论文。
- **同学 A** 开始整理并拼接实验报告的 K8s 章节 (T1-T6, A-0, 附加题1和2), **同学 B** 整理数据分析章节 (A-1至A-3, 附加题3), 最后两人合并 PDF 交差。

🏆 冲刺高分的 3 个关键细节提醒

1. **防范扣分项 (报告质量)**: 老师在 5.3 节强调了“截图包含 Pod 名称/状态/时间/返回值”。做 T6 扩缩容测试和 A-0 跑任务时, 截图一定要把终端的 **时间戳或完整终端窗口** 截进去, 证明是你们自己跑的。
2. **防范破产**: CCE 托管版不收费, 但 Worker 节点的 ECS 和 ELB (负载均衡) 是按需扣费的。**只要不跑实验的时候, 记得在控制台把 ECS 节点关机, ELB 释放**, 代金券绝对够用。
3. **关于附加题 3 选型**: 如果你们有人学过机器学习, 无脑选 **C-1 (分布式 AI 训练)**。这其实就是找个官方的 PyTorch DDP 的 MNIST 示例脚本跑一下; 如果都不懂 AI, 选 **C-2 (边缘计算)**, 在本地开个 Ubuntu 虚拟机装个 K3s 跑个 Python 的 `paho-mqtt` 发送伪造温度数据, 这比配环境写 AI 模型更简单。